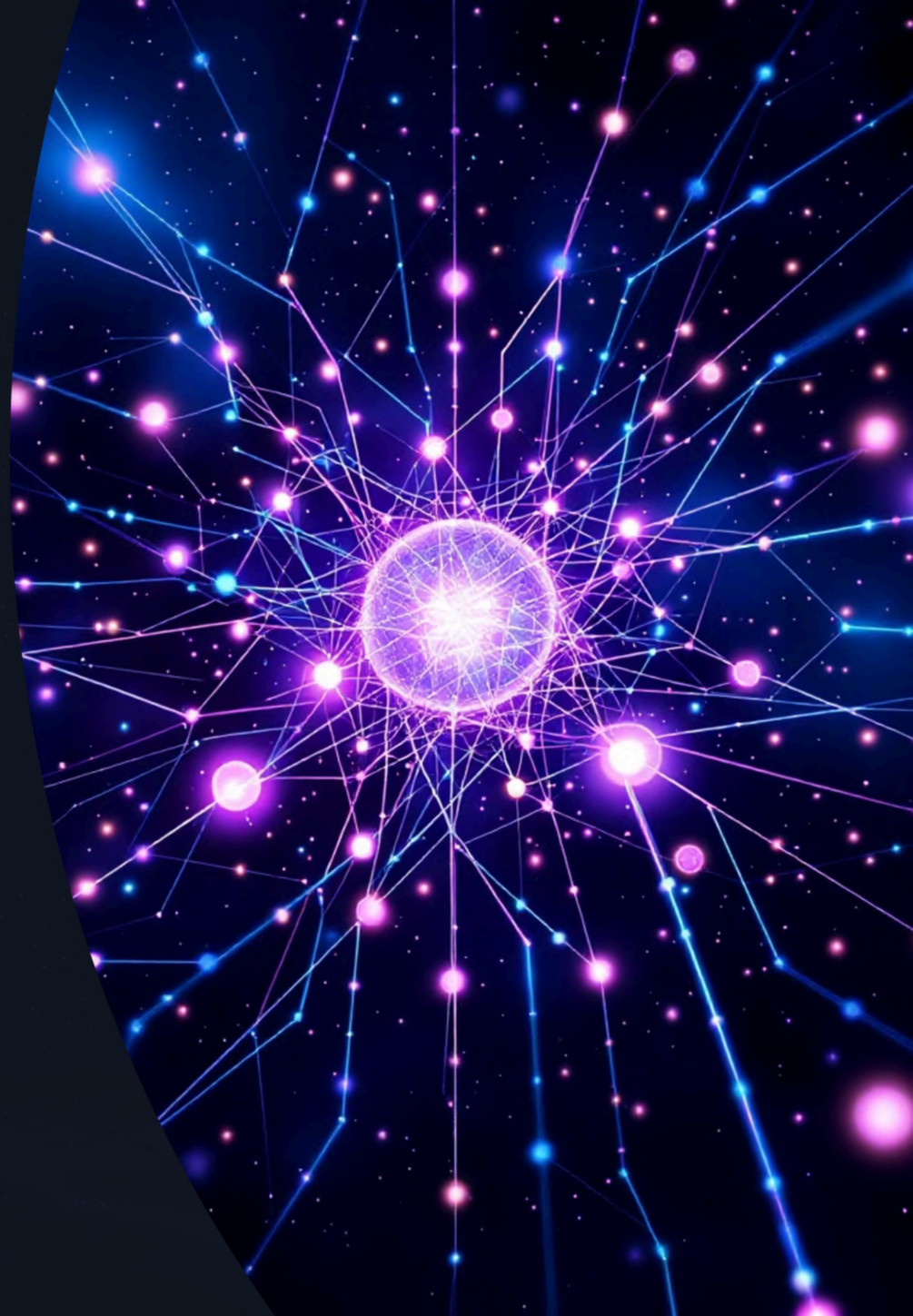
Simulador de Entrevistas Técnicas basado en IA

Proyecto para crear un sistema que genere preguntas técnicas, evalúe respuestas y entregue feedback estructurado a estudiantes y recién graduados.



¿Qué es Inteligencia Artificial (IA)?

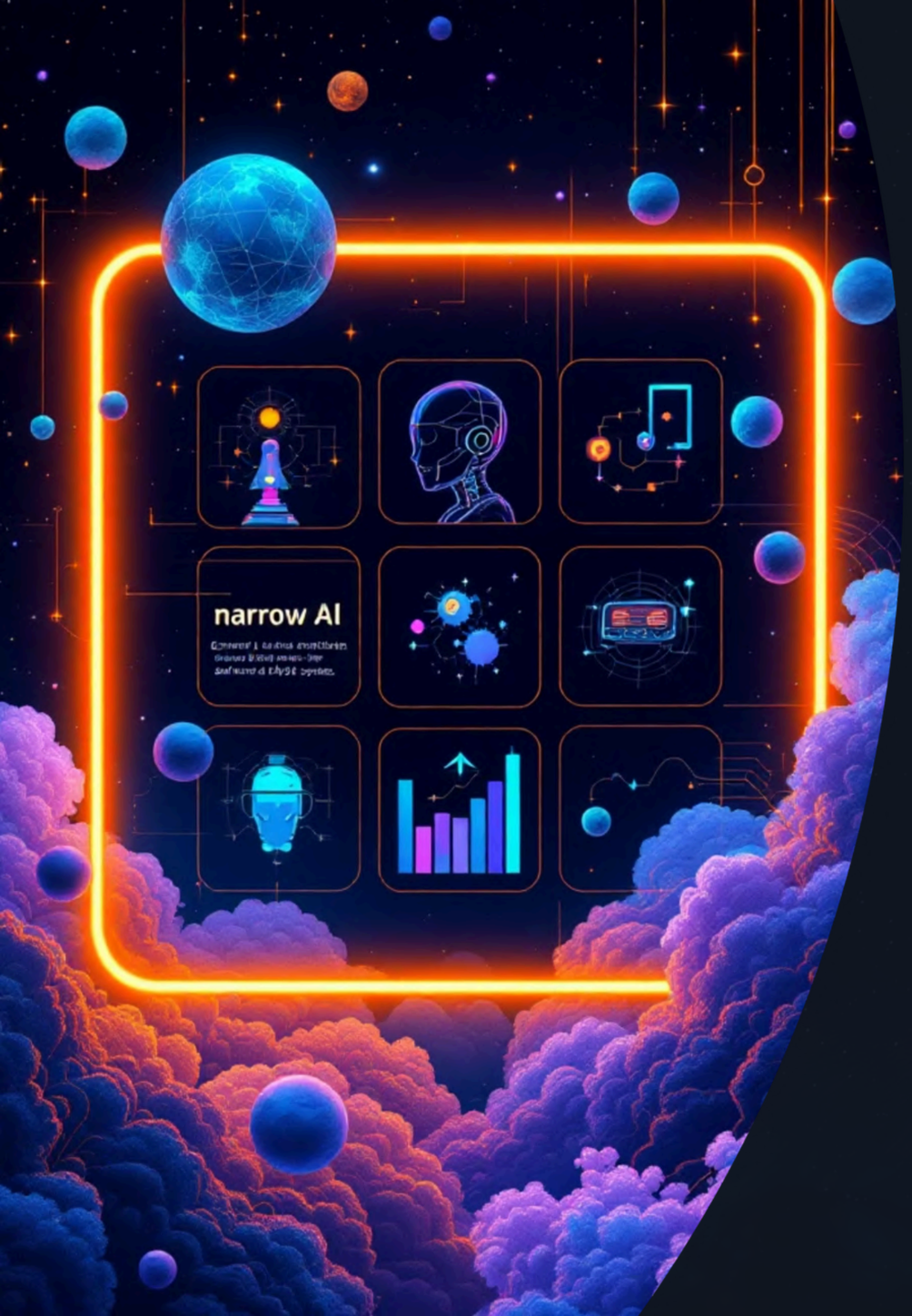
La IA estudia y desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana: aprender, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y adaptarse. Objetivo: construir agentes que perciben su entorno y actúan racionalmente para alcanzar objetivos.

Definición formal y diferencia con software tradicional

Según Russell & Norvig: estudio de agentes racionales que perciben con sensores y actúan con actuadores para maximizar sus objetivos. El software tradicional usa reglas explícitas; la IA aprende patrones y generaliza a situaciones no programadas.

Ejemplo

Software tradicional valida reglas de contraseña. Un sistema de IA detecta intentos sospechosos basándose en patrones históricos.



Clasificación de la IA

1

Por alcance

ANI (estrecha): tareas específicas — AGI: tareas humanas generales (no desarrollada) — ASI: superior a humanos (hipotética). Nuestro proyecto: ANI.

2

Por enfoque

Simbolica (reglas), Machine Learning (estadístico), Híbrida. El simulador usa enfoque híbrido: modelos generativos + reglas de evaluación.

3

Por comportamiento

Reactiva, deliberativa, basada en objetivos, multiagente. El simulador es un agente deliberativo orientado a objetivos.

Características de un sistema inteligente

- **Autonomía**

  Opera sin intervención humana constante.

- **Percepción**

  Interpreta entradas (respuestas del usuario).

- **Razonamiento y toma de decisiones**

  Evalúa calidad técnica y decide la siguiente pregunta.

- **Aprendizaje y adaptación**

  Mejora con ajustes y adapta la dificultad según desempeño.

- **Interacción, robustez y explicabilidad**

  Simula conversación natural, maneja ambigüedades y ofrece feedback estructurado.

- **Ética y seguridad**

  Evita contenido inapropiado o sesgado.

Machine Learning: relación con IA

ML es un subcampo de la IA que permite a los sistemas aprender patrones desde datos sin reglas fijas; así, ML es una técnica dentro de IA.

Supervisado

Datos etiquetados: clasificación y regresión.

No supervisado

Clustering y reducción de dimensionalidad.

Refuerzo

Aprende con recompensas y penalizaciones.

Auto-supervisado

Base de los modelos de lenguaje actuales.

Conceptos clave de ML

Dataset
Conjunto de datos para entrenar.

Instancia
Ejemplo individual.

Features
Variables de entrada.

Label
Variable objetivo.

Train/Val/Test
División para evaluar.

Overfitting
Memorizar datos de entrenamiento.

Regularización
Reduce sobreajuste.

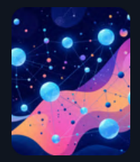
Sesgo-varianza
Balance de complejidad.

Ingeniería de features
Transformación de variables.

Cross-validation
Evaluación con particiones.

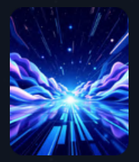
IA Generativa

IA generativa crea contenido nuevo (texto, código, imágenes, audio) a partir de patrones aprendidos. En este proyecto producirá preguntas técnicas y feedback personalizado.



Modelos autoregresivos (LLM)

Generan texto token por token; útiles en chatbots y generación de código.

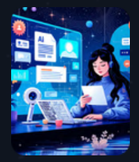


Modelos de difusión

Generan imágenes añadiendo y eliminando ruido progresivamente.

GANs

Generador vs discriminador en competencia.



Modelos multimodales

Procesan texto, imagen y audio simultáneamente (opcional).

Conceptos clave de IA generativa

Otros: RAG, fine-tuning, LoRA, agentes, evaluación (factualidad, toxicidad, robustez), ventana de contexto, top-p.

Propuesta del proyecto

Problema & Objetivo

Estudiantes tecnológicos necesitan práctica realista con feedback inmediato. Objetivo: simulador que genere preguntas, evalúe y dé retroalimentación.

Solución

Chatbot especializado + prompt engineering, posible RAG y rúbrica automática para evaluación.

Dataset

Preguntas desde Kaggle, GitHub, documentación y blogs. 500–2000 preguntas; campos: categoría, nivel, pregunta, respuesta modelo. Licencia académica.

Algoritmos & Riesgos

Arquitectura RAG (embeddings + vector DB + LLM), guardrails, posible fine-tuning ligero. Riesgos: sesgo, datos desactualizados, dependencia del modelo.

Objetivos específicos

Implementar 3 categorías (Backend, Frontend, Data), evaluar con rúbrica automática, generar feedback estructurado y realizar prueba piloto.